

## ЧЕК-ЛИСТ

### Повторение вычислений

Десятичные и обыкновенные дроби  
Отрицательные числа. Проценты

---

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

7 класс

8 августа 2026 г.



## 1. Численные выражения

---

Численное выражение — запись, составленная из чисел, знаков действий и, при необходимости, скобок.

Значение численного выражения — число, которое получается после выполнения всех действий.

$$6,965 + 23,3 = 30,265.$$

- ✓ Перед вычислением определите порядок действий.
- ✓ Выполняйте вычисления аккуратно и проверяйте положение запятой.
- ✓ После получения результата оцените, похож ли он по величине на ожидаемый.

### Порядок действий

Если скобок нет:

$$\boxed{\text{умножение и деление}} \longrightarrow \boxed{\text{сложение и вычитание}}.$$

Действия одной ступени выполняются слева направо.

Если есть скобки:

$$\boxed{\text{скобки}} \longrightarrow \boxed{\text{умножение и деление}} \longrightarrow \boxed{\text{сложение и вычитание}}.$$

Например:

$$8 + 12 : 3 \cdot 2 = 8 + 4 \cdot 2 = 16.$$

$$(8 + 12) : 4 = 20 : 4 = 5.$$

## 2. Десятичные дроби

---

## Сложение и вычитание

При записи столбиком десятичные дроби располагают так, чтобы запятые находились друг под другом.

Недостающие разряды можно дополнить нулями:

$$50,4 = 50,40.$$

Пример:

$$50,40 - 6,98 = 43,42.$$

- ✓ Запишите числа запятой под запятой.
- ✓ При необходимости допишите нули справа.
- ✓ Выполните обычное сложение или вычитание по разрядам.
- ✓ Запятую результата поставьте под запятыми исходных чисел.

## Умножение

При умножении десятичных дробей числа удобно сначала перемножить как целые.

После вычисления произведения нужно подсчитать общее количество цифр после запятой в обоих множителях.

Пример:

$$6,5 \cdot 1,22.$$

У первого множителя одна цифра после запятой, у второго — две. Всего:

$$1 + 2 = 3.$$

Как целые числа:

$$65 \cdot 122 = 7930.$$

Отделяем справа три цифры:

$$6,5 \cdot 1,22 = 7,930 = 7,93.$$

## Деление

При делении столбиком удобно добиться того, чтобы делитель был целым числом.

Если делитель содержит запятую, запятую сдвигают вправо одновременно в делимом и делителе на одинаковое количество разрядов.

Например:

$$16,94 : 2,8 = 169,4 : 28.$$

Это преобразование допустимо, поскольку:

$$\frac{16,94}{2,8} = \frac{16,94 \cdot 10}{2,8 \cdot 10}.$$

Если в делителе две цифры после запятой, потребуется умножение на 100:

$$16,94 : 0,28 = 1694 : 28.$$

**Правило.** Количество разрядов, на которое сдвигается запятая, определяется количеством цифр после запятой в делителе.

Пример обычного деления:

$$53,4 : 15 = 3,56.$$

## 3. Обыкновенные дроби

---

Для дроби

$$\frac{a}{b}$$

число  $a$  называется числителем, число  $b$  — знаменателем.

Всегда выполняется ограничение:

$$\boxed{b \neq 0}.$$

## Сокращение дробей

Числитель и знаменатель можно разделить на одно и то же ненулевое число.

Например:

$$\frac{26}{24} = \frac{13}{12}.$$

Перед окончательной записью ответа полезно проверить:

- ✓ можно ли сократить дробь;
- ✓ получилась ли неправильная дробь;
- ✓ требуется ли выделить целую часть.

## 4. Сложение и вычитание дробей

---

### Способ 1. Общий знаменатель

Для сложения:

$$\frac{5}{6} + \frac{1}{4}.$$

Наименьший общий знаменатель чисел 6 и 4:

$$12.$$

Тогда:

$$\frac{5}{6} = \frac{10}{12}, \quad \frac{1}{4} = \frac{3}{12}.$$

Следовательно:

$$\frac{5}{6} + \frac{1}{4} = \frac{10}{12} + \frac{3}{12} = \frac{13}{12} = 1\frac{1}{12}.$$

Знаменатели при сложении напрямую не складываются.

### Способ 2. Перекрёстное умножение

Общая формула:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad b \neq 0, \quad d \neq 0.$$

Для вычитания:

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}.$$

Этот способ особенно удобен, когда знаменатели небольшие или содержат буквы.

## 5. Смешанные и неправильные дроби

---

Неправильная дробь — дробь, у которой числитель больше знаменателя или равен ему.

Например:

$$\frac{13}{12} = 1\frac{1}{12}.$$

Из смешанной дроби в неправильную

$$3\frac{2}{7} = \frac{3 \cdot 7 + 2}{7} = \frac{23}{7}.$$

Общий алгоритм:

$$a\frac{b}{c} = \frac{ac + b}{c}.$$

Целое число как дробь

Любое целое число можно записать со знаменателем 1:

$$5 = \frac{5}{1}, \quad 10 = \frac{10}{1}.$$

При необходимости целое число можно представить и с другим знаменателем:

$$5 = \frac{35}{7}.$$

Это удобно, например, при вычислении:

$$5 - 3\frac{2}{7}.$$

Преобразуем:

$$5 = \frac{35}{7}, \quad 3\frac{2}{7} = \frac{23}{7}.$$

Тогда:

$$5 - 3\frac{2}{7} = \frac{35}{7} - \frac{23}{7} = \frac{12}{7} = 1\frac{5}{7}.$$

## 6. Умножение дробей

---

Для умножения дробей:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad b \neq 0, \quad d \neq 0.$$

Пример:

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}.$$

Можно сразу сократить множители:

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$$

**Полезный приём:** если сокращение видно заранее, выполняйте его до перемножения.

Числа останутся меньше, поэтому риск арифметической ошибки снизится.

Сокращение выполняют между множителями, расположенными по разные стороны дробной черты:

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$$

в таком оформлении потребовался бы дополнительный пакет, поэтому в рабочей записи достаточно явно указать деление соответствующих множителей.

Например:

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}.$$

## 7. Деление дробей

---

При делении на дробь деление заменяется умножением, а дробь после знака деления заменяется обратной:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c},$$

где

$$b \neq 0, \quad c \neq 0, \quad d \neq 0.$$

Условие  $c \neq 0$  особенно важно: делить на ноль нельзя.

Пример:

$$\frac{5}{8} : \frac{9}{10} = \frac{5}{8} \cdot \frac{10}{9} = \frac{25}{36}.$$

### Деление смешанных дробей

Перед умножением и делением смешанные дроби удобно перевести в неправильные.

Например:

$$2\frac{6}{7} : 1\frac{3}{7}.$$

Преобразуем:

$$2\frac{6}{7} = \frac{20}{7}, \quad 1\frac{3}{7} = \frac{10}{7}.$$

Тогда:

$$\frac{20}{7} : \frac{10}{7} = \frac{20}{7} \cdot \frac{7}{10} = 2.$$

### Алгоритм:

1. Переведите смешанные дроби в неправильные.
2. Замените деление умножением.
3. Переверните дробь, стоящую после знака деления.
4. Сократите множители.
5. Перемножьте оставшиеся числители и знаменатели.
6. При необходимости выделите целую часть.

## 8. Отрицательные числа

---

### Сложение и вычитание

Примеры:

$$10 + 2 = 12,$$

$$10 - 2 = 8,$$

$$2 - 10 = -8,$$



$$-2 - 10 = -12,$$

$$-2 + 10 = 8.$$

Если складываются числа разных знаков, удобно:

1. сравнить их модули;
2. из большего модуля вычесть меньший;
3. поставить знак числа с большим модулем.

Например:

$$-13 + 8 = -5.$$

### Умножение и деление. Правило знаков

$$(+)\cdot(+)=+, \quad (+)\cdot(-)=-,$$

$$(-)\cdot(+)=-, \quad (-)\cdot(-)=+.$$

Те же правила действуют при делении.

Например:

$$10 \cdot (-2) = -20,$$

$$(-10) \cdot (-2) = 20.$$

Если отрицательное число является множителем, его удобно заключать в скобки:

$$10 \cdot (-2).$$

## 9. Проценты

---

Один процент — одна сотая часть величины:

$$1\% = \frac{1}{100} = 0,01.$$

Чтобы перевести  $p\%$  в десятичную дробь:

$$p\% = \frac{p}{100}.$$

Примеры:

$$40\% = 0,4,$$

$$138\% = 1,38,$$

$$0,43\% = 0,0043.$$

Обратите внимание:

$$120\% = 1,2.$$

Значит, процент может соответствовать числу, большему единицы.

### Как найти процент от числа

Чтобы найти  $p\%$  от числа  $A$ , удобно выполнить два шага:

$$p\% \longrightarrow \frac{p}{100} \longrightarrow A \cdot \frac{p}{100}.$$

То есть:

$$p\% \text{ от } A = A \cdot \frac{p}{100}.$$

Пример:

$$40\% \text{ от } 15 = 15 \cdot 0,4 = 6.$$

Ещё один пример:

$$120\% \text{ от } 8 = 8 \cdot 1,2 = 9,6.$$

## 10. Умножение и деление на 10, 100, 1000

---

При умножении на степень числа 10 запятая перемещается вправо:

$$4,27 \cdot 10 = 42,7,$$

$$4,27 \cdot 100 = 427,$$

$$4,27 \cdot 1000 = 4270.$$

При делении запятая перемещается влево:

$$138 : 100 = 1,38,$$

$$13,8 : 1000 = 0,0138.$$

Если для записи результата разрядов недостаточно, добавляются нули.

## 11. Финальная самопроверка вычислений

---

Перед записью ответа проверьте:

- ✓ Верно ли определён порядок действий?
- ✓ Совпадают ли разряды при сложении и вычитании десятичных дробей?
- ✓ Правильно ли поставлена запятая после умножения?
- ✓ Стал ли делитель целым при делении десятичных дробей?
- ✓ Есть ли возможность сократить обыкновенную дробь?
- ✓ Переведены ли смешанные дроби в неправильные перед умножением или делением?
- ✓ Перевернута ли дробь после знака деления?
- ✓ Учтено ли правило знаков?
- ✓ Проценты разделены на 100?
- ✓ Исключено ли деление на ноль?
- ✓ Разумна ли величина полученного ответа?

## Тренировочный блок

Уровень: повторение базовых вычислительных навыков с постепенным усложнением.

### Средний уровень

1. Вычислите:

$$34,72 + 8,905 - 16,4.$$

2. Вычислите:

$$4,8 \cdot 1,25.$$

3. Найдите:

$$35\% \text{ от } 240.$$

### Выше среднего

4. Вычислите:

$$18,36 : 2,4.$$

5. Вычислите и сократите результат:

$$\frac{7}{12} + \frac{5}{18}.$$

6. Вычислите:

$$6 - 2\frac{5}{8}.$$

7. Вычислите:

$$\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{28}.$$

8. Вычислите:

$$3\frac{3}{8} : 1\frac{7}{20}.$$

9. Найдите значение выражения:

$$-18 + 7 \cdot (-3) - (-25).$$

## Сложный уровень

10. Вычислите:

$$\left(2\frac{1}{3} - \frac{5}{6}\right) : \frac{3}{4} + 12,5\% \text{ от } 16.$$

## Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы к упражнениям

| №  | Ответ           |
|----|-----------------|
| 1  | 27,225          |
| 2  | 6               |
| 3  | 84              |
| 4  | 7,65            |
| 5  | $\frac{31}{36}$ |
| 6  | $3\frac{3}{8}$  |
| 7  | $\frac{5}{6}$   |
| 8  | $2\frac{1}{2}$  |
| 9  | -14             |
| 10 | 4               |

Сначала проверяйте алгоритм, затем арифметику и только после этого записывайте окончательный ответ.